Le produit scalaire

Trois expressions, un même nombre

1ère spécialité maths · Séance 20 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais les trois expressions du produit scalaire, je sais choisir la bonne, et je sais tester l'orthogonalité.

L'ESSENTIEL — un produit qui donne un nombre

Le produit scalaire de deux vecteurs est un **nombre réel**, pas un vecteur.

Expression	À utiliser quand…
$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$	on a les **coordonnées**
$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\theta$	on a les normes et l'**angle**
$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$	on n'a que des **longueurs**

Le test d'orthogonalité

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

C'est de loin l'usage le plus fréquent : prouver un angle droit sans mesurer.

Si $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$	**Si** $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$
l'angle est **aigu**	l'angle est **obtus**

Cas particulier utile : $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Exemple. $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\6\end{pmatrix}$
$\vec{u} \cdot \vec{v} = -6 + 6 = 0$
Les deux vecteurs sont ***orthogonaux****.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le résultat est un **nombre**, pas un vecteur.
Écrire « $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{w}$ » n'a aucun sens. Et on ne peut pas « simplifier » par un vecteur dans une égalité de produits scalaires.

MÉTHODE — montrer que deux droites sont perpendiculaires

1. Choisir deux vecteurs directeurs
Un pour chaque droite.

2. Calculer leurs coordonnées
Arrivée moins départ.

3. Calculer le produit scalaire
$xx' + yy'$

4. Conclure
Nul ⇒ perpendiculaires.

Exemple. $A(1\,;2)$, $B(4\,;3)$, $C(2\,;5)$, $D(3\,;2)$.
$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}1\\-3\end{pmatrix}$
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 3 - 3 = 0$
$(AB) \perp (CD)$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule le produit scalaire. NIVEAU 1

a) $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}-6\\3\end{pmatrix}$

2. Les vecteurs sont-ils orthogonaux ? NIVEAU 2

a) $\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$

3. Utilise $\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$. NIVEAU 2

a) $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$, $\theta = 0$

b) Mêmes normes, $\theta = \frac{\pi}{3}$

c) Mêmes normes, $\theta = \frac{\pi}{2}$

4. Calcule $\vec{u}\cdot\vec{u}$ pour $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$, puis $\|\vec{u}\|$. NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $A(0\,;0)$, $B(4\,;2)$ et $C(1\,;5)$. NIVEAU 3

a) Calcule $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

b) Calcule $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

c) Le triangle est-il rectangle en A ?

d) L'angle en A est-il aigu ou obtus ?

6. Détermine m pour que les vecteurs soient orthogonaux. NIVEAU 3

a) $\begin{pmatrix}2\\m\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix}m\\4\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}m\\-1\end{pmatrix}$

7. $ABCD$ avec $A(1\,;1)$, $B(5\,;2)$, $C(4\,;6)$ et $D(0\,;5)$. NIVEAU 3

a) Montre que $ABCD$ est un parallélogramme.

b) Calcule $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$.

c) Quelle est sa nature exacte ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Soit $A(2\,;1)$, $B(6\,;3)$ et $M(x\,;y)$ un point du plan.

— Exprime $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$.

— Écris la condition $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$.

— Développe : tu obtiens une équation en x et y.

— Reconnais l'équation d'un cercle. Quel est son centre ? Son rayon ?